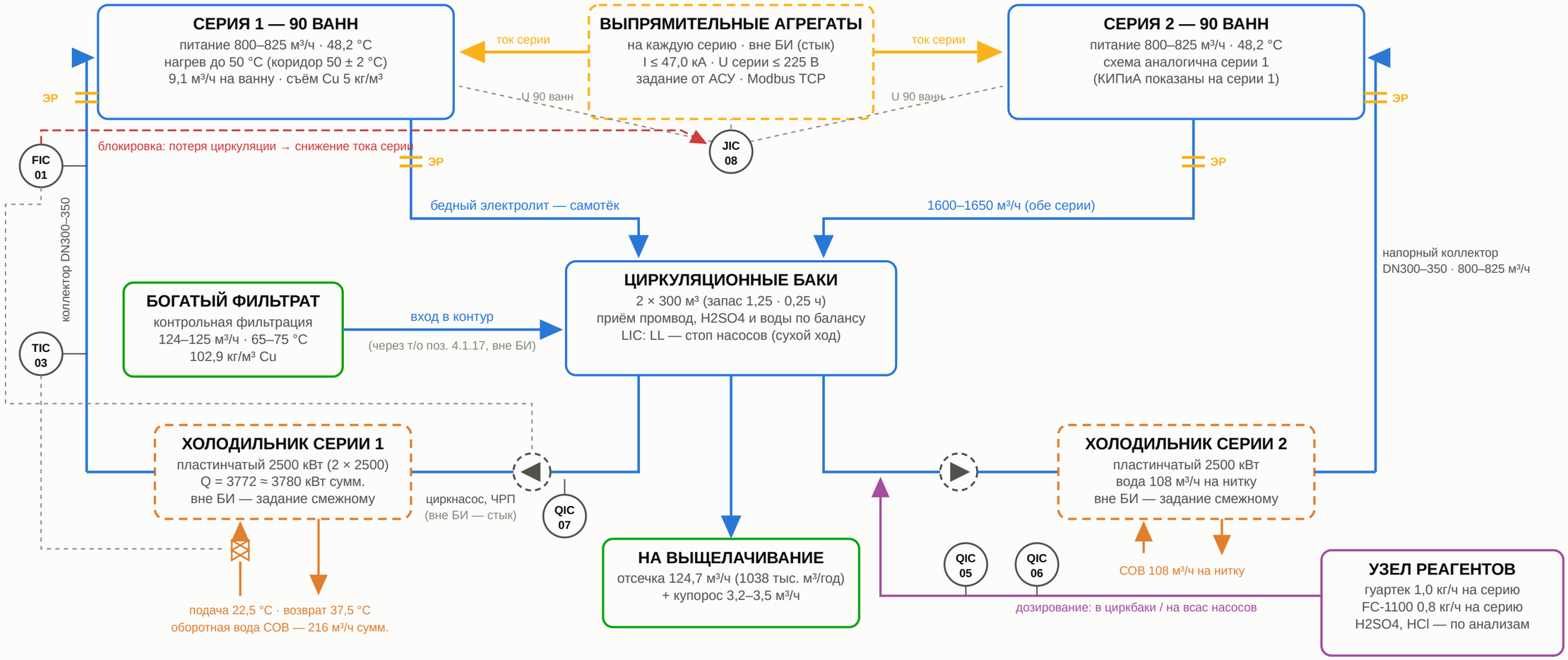
P&ID (ЭСКИЗ) · ЛОТ №3 — КОНТУР ЦИРКУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТА



ЛЕГЕНДА ЛИНИЙ

- электролит (процесс)
- оборотная вода СОВ (теплосъём)
- растворы реагентов (дозирование)
- ток серии (постоянный ток)
- границы проектирования (вход/выход)
- сигналы КИПиА
- блокировки
- пунктирный контур — вне БИ / задание смежникам
- ЭР — эл. разрыв (изолир. вставка), ПУЭ 7.10
- кружок — контур КИПиА (тег)

ОСНОВНЫЕ КОНТУРЫ И УСТАВКИ (по данным БИ)

FIC-01 · расход на серию: 800–825 м³/ч (9,1 м³/ч на ванну); L −10 %; LL 70 % → блокировка
TIC-03 · t питания: 48,2 ± 0,5 °C; H 52 / HH 55 °C (запрет повышения тока); L 45 / LL 40 °C (кристаллизация; байпас — реш. БИ)
QIC-05 · гуартек: 1,0 кг/ч на серию (0,25 кг/т) · QIC-06 · FC-1100: 0,8 кг/ч (0,20 кг/т) — пропорционально A·ч серии
QIC-07 · состав: плотность/T поточно; пробоотбор Cu/H2SO4/Cl/Ni/Fe; H2SO4 — по заданию оператора; HCl — Cl 25–30 г/м³
JIC-08 · ток серии: I ≤ 47,0 кА; U ≤ 225 В; U ванны менее 1,8 В — КЗ, более 2,5 В — деградация контактов/анодов
Блокировки: потеря циркуляции → ток до дежурного (выдержка — расчёт БИ); стоп аспирации → то же; LL бака → стоп насосов

ЭСКИЗ — не для строительства · P&ID контура циркуляции электролита (отделение ЭЭ, Лот №3) · источники: ИД ч.2 табл. 3.1/4.2, п. 4.2.1–4.2.2, прил. В; решения БИ · КВАНТ, черновик БИ

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОВЭ75-БИ-Л3-PID			
0			Р0		02.09.2026				
Разраб.						Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год КГМК.ОВЭ-75 · Лот №3 «Отделение электроэкстракции»			
Пров.									
ГИП						Предварительная схема P&ID контура циркуляции электролита	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							БИ · Р0	1	1
Заказчик: АО «Кольская ГМК»						ООО «КВАНТ»			

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0